Merkblatt M01 · Welt A · Niveau: gA und eA

Deterministische endliche Automaten

Merkblatt M01 · Level 1–2 · Aufbau, Darstellung, Analyse

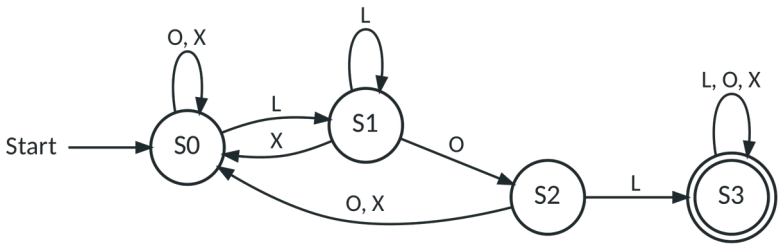
Informatik gA und eA

1 Aufbau

Bestandteil	Bedeutung	im Zustandsgraphen
Eingabealphabet Σ	endliche Menge der Zeichen, die gelesen werden	Beschriftungen der Pfeile
Zustände Q	endlich viele; das „Gedächtnis“ des Automaten	Kreise S0, S1, …
Startzustand S0	hier beginnt jede Verarbeitung	Pfeil „Start“
Endzustände F	Teilmenge von Q; Ende hier ⇒ akzeptiert	Doppelkreis
Übergangsfunktion δ	δ(Zustand, Zeichen) = Folgezustand	Pfeile; mehrere Zeichen mit Komma

Formale Schreibweise: **A = (Q, Σ, δ, S0, F)** mit δ: Q × Σ → Q. *Deterministisch* heißt: Für jeden Zustand und jedes Zeichen gibt es **genau einen** Folgezustand.

2 Darstellung



LOL-Erkenner, Σ = {L, O, X}: akzeptiert alle Wörter, in denen LOL vorkommt.

δ	L	O	X
→ S0	S1	S0	S0
S1	S1	S2	S0
S2	S3	S0	S0
* S3	S3	S3	S3

Übergangstabelle: → markiert den Startzustand, * markiert Endzustände.

Vollständigkeit & Fehlerzustand (Abitur)

Endliche Automaten werden im Abitur **vollständig** angegeben: Jeder Zustand hat für jedes Zeichen aus Σ einen Übergang. Der **Fehlerzustand** (kein Endzustand, alle Übergänge führen in ihn selbst) darf **weggelassen** werden, wenn ein Hinweis dabeisteht:

„Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.“

3 Verarbeitung und Akzeptanz

- Der Automat liest das Wort **Zeichen für Zeichen** von links nach rechts und folgt jeweils dem passenden Pfeil.

- Ein Wort wird **akzeptiert**, wenn der Automat **nach dem letzten Zeichen** in einem Endzustand ist – sonst **abgelehnt**.
- Zwischendurch einen Endzustand zu „besuchen“, reicht nicht.

Verarbeitung darstellen (Zustandsfolge): `S0 –X→ S0 –L→ S1 –O→ S2 –L→ S3 –X→ S3` ⇒ akzeptiert

4 Begriffe rund um Sprachen

Begriff	Bedeutung	Beispiel (Σ = {a, b})
Wort	endliche Folge von Zeichen aus Σ	abba, b, aaab
leeres Wort ε	Wort ohne Zeichen (Länge 0)	ε wird akzeptiert ⇔ S0 ist Endzustand
Σ*	Menge aller Wörter über Σ (inkl. ε)	{ε, a, b, aa, ab, …}
Sprache L(A)	Menge aller Wörter, die A akzeptiert	L(A) = {w ∈ Σ* | w enthält „ab“}

5 Abi-Check: Automaten analysieren

Operator	So gehst du vor
Stellen Sie die Verarbeitung … dar.	Zustandsfolge mit gelesenen Zeichen notieren (oder Tabelle); Ergebnis „akzeptiert/abgelehnt“ mit Begründung (End- oder kein Endzustand / Fehlerzustand).
Erläutern Sie die Bedeutung des Zustands Si.	Sagen, was der Automat bisher gelesen hat, **wenn** er in Si ist – im Sachzusammenhang: „In S3 wurden bisher genau 30 ct eingeworfen.“ / „S2: Die letzten Zeichen waren L, O.“
Untersuchen Sie, welche Eingaben akzeptiert werden.	Wege vom Start zu den Endzuständen verfolgen; Sprache in Worten beschreiben; mit Beispiel- und Gegenbeispielwörtern absichern.
Ergänzen Sie die Beschriftungen.	Für jeden Zustand prüfen: Gibt es für jedes Zeichen genau einen Übergang? Fehlende Zeichen dorthin, wo die Bedeutung des Zustands es verlangt.

Satzbausteine

„Der Automat befindet sich genau dann in Si, wenn …“ · „Der Zustand Si steht dafür, dass bisher …“ · „Da Si kein Endzustand ist, wird die Eingabe abgelehnt.“